

LaTeX 极简教程

Dark Mode Edition (macOS Style)

目录

1	文本格式 (Text Formatting)	2
2	数学公式 (Mathematics)	2
2.1	基础公式	2
2.2	复杂结构	3
3	表格与列表	4

1 文本格式 (Text Formatting)

● ● ● 字体样式演示

```
1 ^^I^^I% 常用字体命令
2 ^^I^^I\textbf{Bold (加粗)} \\
3 ^^I^^I\textit{Italic (斜体)} \\
4 ^^I^^I\underline{Underline (下划线)} \\
5 ^^I^^I\texttt{Monospace (等宽)} \\
6 ^^I^^I\textsc{Small Caps (小型大写)}
```

Bold (加粗)

Italic (斜体)

Underline (下划线)

Monospace (等宽)

SMALL CAPS (小型大写)

● ● ● 字号大小对比

```
1 ^^I^^I{\tiny tiny (极小)} \\
2 ^^I^^I{\footnotesize footnote (脚注)} \\
3 ^^I^^I{\small small (小号)} \\
4 ^^I^^I{\normalsize normal (正常)} \\
5 ^^I^^I{\Large Large (大号)} \\
6 ^^I^^I{\huge huge (巨大)}
```

tiny (极小)

footnote (脚注)

small (小号)

normal (正常)

Large (大号)

huge (巨大)

2 数学公式 (Mathematics)

2.1 基础公式

● ● ● 行内与行间公式

```
1 ^^I^^I% 行内公式使用 $...$
2 ^^I^^I质能方程: $E = mc^2$
3 ^^I^^I
4 ^^I^^I% 行间公式使用 \[...\]
5 ^^I^^I薛定谔方程:
6 ^^I^^I\[
7 ^^I^^Ii\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}\Psi
8 ^^I^^I\]
```

质能方程: $E = mc^2$

薛定谔方程:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}\Psi$$

2.2 复杂结构

分段函数 (Cases)

```

1 ^^I^^I% 需要 amsmath 宏包
2 ^^I^^I定义符号函数:
3 ^^I^^I\[
4 ^^I^^IIf(x) =
5 ^^I^^I\begin{cases}
6 ^^I^^I-1 & \text{if } x < 0 \\
7 ^^I^^I0 & \text{if } x = 0 \\
8 ^^I^^I1 & \text{if } x > 0
9 ^^I^^I\end{cases}
10 ^^I^^I\]

```

定义符号函数:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{if } x < 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ 1 & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

矩阵示例

```

1 ^^I^^I% 各种矩阵括号
2 ^^I^^IPmatrix: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$
3 ^^I^^IBmatrix: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
4 ^^I^^IVmatrix: $\begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}$

```

$$\text{Pmatrix: } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\text{Bmatrix: } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Vmatrix: } \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}$$

3 表格与列表

三线表示例 (Booktabs)

```
1 % 专业的学术表格
2 \begin{tabular}{llr}
3 \toprule
4 Name & Role & Salary \\
5 \midrule
6 Alice & Engineer & \$80k \\
7 Bob & Manager & \$100k \\
8 \bottomrule
9 \end{tabular}
```

Name	Role	Salary
Alice	Engineer	\$80k
Bob	Manager	\$100k